

AI 驱动的高中理科个性化学习助手（错题星）

产品需求文档（PRD）

文档类型	产品需求文档（PRD）
产品名称	错题星（暂定名）
产品 Slogan	让每一道错题都成为提分的起点
版本	V1.0
作者	何春江
日期	2026 年 8 月



目录

一、文档信息	3
二、产品概述	3
三、产品整体架构	4
四、功能需求总览	5
五、核心功能详细需求	6
六、辅助功能需求	11
七、用户流程与信息架构	12
八、AI 能力设计与 Prompt 工程	13
九、核心页面 PRD 详述	21
十、数据指标体系与埋点需求	30
十一、方案验证与数据佐证	31
十二、非功能需求	36
十三、附录	37

一、文档信息

(一) 术语与定义 (补充)

错题卡片：一条错题的结构化载体，包含题目、学科、考点、难度、错因、解析、同类题推荐与复习记录。

知识点漏洞报告：系统对某知识点下达到阈值（默认 5 道）的错题进行跨题聚类后，生成的细粒度漏洞分析报告。

同类题三级分层：同一知识点下按"基础巩固—中档变式—拔高拓展"划分的三个难度等级。

遗忘曲线复习：基于艾宾浩斯遗忘曲线自动计算复习时间点、主动推送提醒的复习机制。

专项训练：针对某个知识点漏洞集中生成的一组分层训练题。

二、产品概述

(一) 产品定位

本产品是一款面向高中理科生的 AI 驱动个性化学习助手，以"错题"为切入口，通过 AI 能力构建"拍照诊断—漏洞分析—分层训练—智能复习—多模态讲解"的完整学习闭环。

产品名称暂定为"错题星"（便于本文档描述，最终名称可调整），Slogan 为"让每一道错题都成为提分的起点"。

(二) 目标用户

核心用户：努力但低效的中等生（成绩在及格线到优秀线之间），人数最多、提分需求最强烈、家长付费意愿最高。

重要用户：基础薄弱的后进生，需要可视化、拆解化的内容降低理解门槛。

补充用户：追求拔高的优等生，需要精准的难题与拔高训练资源。

产品架构支持从化学、生物扩展至物理、数学等其他理科。

(三) 核心价值主张

对于学生：省时间——AI 自动整理错题，单周整理时间从 3 小时缩短至 20 分钟；真提分——精准定位知识漏洞，针对性训练，告别无效刷题；会复习——智能提醒驱动复盘，错题本不再闲置。

对于家长：看得见的进步——学情报告清晰展示孩子的薄弱点和进步轨迹；放心——AI 讲解+多模态内容，孩子不用再抄题到深夜。

(四) 产品形态

MVP 阶段以微信小程序+APP 双端形态推出：

微信小程序：降低使用门槛，适合拍照上传错题和快速复习。

APP：提供完整功能体验，包括学情报告、多模态内容、系统训练等。

不绑定硬件，用户用自己的手机即可使用所有核心功能。这与学而思、小猿、科大讯飞等以硬件为主要载体的产品形成差异化。

三、产品整体架构

产品分为四层架构，各层职责与核心模块如下：

层级	职责	核心模块
用户交互层	面向用户的五个核心入口	拍照上传、错题本、训练中心、复习提醒、学情报告
业务逻辑层	核心业务流程与规则	错题管理、漏洞分析、训练推荐、复习调度、数据统计
AI 能力层	AI 分析与生成能力	OCR 识别、NLP 考点分析、错因聚类、题目生成、多模态生成
数据层	数据存储与知识资产	题库、知识点图谱、用户数据、错题数据、训练记录

(一) 用户交互层

拍照上传：核心入口，用户拍摄错题照片。

错题本：按学科、知识点、时间、错误类型分类的错题集合。

训练中心：同类题推荐、专项训练、模拟测试。

复习提醒：基于遗忘曲线的复习任务列表。

学情报告：知识点掌握度、错题趋势、训练效果等数据可视化。

(二) 业务逻辑层

错题管理：错题的收录、编辑、分类、标记、删除。

漏洞分析：错题聚类、知识点漏洞识别、漏洞报告生成。

训练推荐：基于错题和知识点掌握度的同类题推荐、难度分层。

复习调度：基于遗忘曲线的复习时间计算、提醒推送、复习效果跟踪。

数据统计：学习行为数据收集、学情分析、报告生成。

(三) AI 能力层

OCR 识别：题目文字、公式、图表的识别与结构化。

NLP 考点分析：题目考点识别、难度评估、题型分类。

错因聚类：跨题错误原因分析、知识点漏洞定位。

题目生成：基于考点和难度的同类题生成/检索。

多模态生成：知识点图解、思维导图、步骤动画生成。

(四) 数据层

题库：高中理科真题、模拟题、变式题，标注考点、难度、题型。

知识点图谱：高中理科知识点体系，包含知识点间的依赖关系。

用户数据：用户基本信息、学习偏好、掌握度模型。

错题数据：用户上传的错题、AI 分析结果、复习记录。

训练记录：做题记录、正确率、用时等。

四、功能需求总览

产品功能分为五大核心功能与三大辅助功能，优先级与价值如下：

功能模块	优先级	对应痛点	功能简介	用户价值
功能一：AI 错题拍照识别与自动整理	P0	痛点一	拍照 / 整页拍摄，OCR 识别文字公式图表，自动结构化存为错题卡片	节省 80% 以上的整理时间
功能二：错题考点识别与错因分析	P0	痛点三	AI 识别考点、题型、难度，推断错因标签（AI 推荐+用户确认）	从"题错了"到"哪弱用了"
功能三：错题类型聚类与知识点漏洞报告	P1	痛点三	错题≥5 道自动跨题聚类，生成细粒度漏洞报告	系统性定位知识盲区
功能四：同类题分层推荐与训练	P0	痛点四	按"基础/中档/拔高"三级难度推荐同类题，形成训练闭环	针对性巩固，闭环训练

功能五：基于遗忘曲线的智能复习提醒	P1	痛点二	按遗忘曲线自动排期，遮住答案重做，动态调整间隔	驱动复盘，提升错题利用率
辅助一：多模态知识点讲解	P2	痛点三（后进生）	图解、思维导图、步骤动画、AI 语音讲解	降低理解门槛
辅助二：学情数据看板	P2	全痛点	掌握度热力图、错题趋势、复习完成率等数据可视化	让学生和家长看到进步
辅助三：错题导出与打印	P2	痛点二	按知识点/时间/掌握状态导出 PDF	支持纸质复习场景

五、核心功能详细需求

（一）功能一：AI 错题拍照识别与自动整理

功能目标

解决痛点一（错题整理低效），将学生从机械抄题中解放出来。

功能描述

用户用手机拍摄错题照片（支持单题拍摄和整页拍摄），系统通过 OCR 识别题目文字、公式和图表，自动结构化存储为错题卡片。用户无需手抄，也无需剪卷。

核心流程

用户点击“拍照上传”，对准错题拍摄。

系统自动识别题目边界，裁剪矫正。

OCR 识别题目内容（文字、公式、图表）。

AI 自动标注学科、考点、题型、难度。

生成错题卡片，存入错题本。

用户可手动修正识别结果和标注。

关键设计点

支持理科公式和化学方程式的 OCR 识别（这是难点，需要专门的公式识别模型）。

支持图表识别（如化学实验装置图、生物细胞图等）。

识别结果可编辑，用户可以修正 OCR 错误。

支持批量上传（整页拍摄后自动切分多道题）。

支持从相册选择图片上传。

用户价值

小潘每周 30 道错题，原来手抄需要 3 小时以上，现在拍照上传约 20 分钟即可完成；不用剪卷，保留试卷完整性；自动标注考点和题型，为后续分析打下基础。

（二）功能二：错题考点识别与错因分析

功能目标

解决痛点三（缺乏深层漏洞分析）的基础环节，从单题层面分析错因。

功能描述

每道错题上传后，AI 自动分析题目对应的考点和学生可能的错误原因，生成结构化的错因标签。错因标签分为四个大类：

知识点漏洞：概念理解错误、公式记错、知识点混淆等。

解题思路错误：方法选错、思路偏差、不会转化等。

计算/操作失误：计算错误、抄写错误、单位换算错误等。

审题失误：漏看条件、理解错题意、答非所问等。

核心流程

题目上传后，NLP 模型识别考点（如“化学平衡常数计算”）。

AI 结合题目类型和常见错误模式，给出可能的错因标签（可多选）。

用户确认或修正错因标签。

系统记录每道题的考点和错因，为后续聚类分析积累数据。

关键设计点

错因标签不是 AI 单方面决定，而是“AI 推荐+用户确认”的模式，提高准确性。

支持用户自定义错因标签（如“时间不够蒙的”）。

考点标注与教材章节对应，方便学生定位课本位置。

对于主观题（如化学实验设计题），支持 AI 生成"答题要点对比"，指出学生答案与标准答案的差距。

用户价值

学生不再只知道"这道题错了"，而是知道"为什么错"。

错因数据的积累为后续的知识点漏洞聚类提供基础。

（三）功能三：错题类型聚类与知识点漏洞报告

功能目标

解决痛点三（缺乏深层漏洞分析）的核心环节，从单题分析升级为系统性漏洞定位。

功能描述

当用户在某个知识点或题型上积累了一定数量的错题（默认阈值为 5 道），系统自动进行跨题聚类分析，生成"知识点漏洞报告"。报告不仅指出"你在哪个知识点上错得多"，还会深入分析"具体是这个知识点的哪个子环节出了问题"。

核心流程

系统持续收集用户的错题数据。

当某知识点错题数达到阈值（5 道），触发聚类分析。

AI 分析这组错题的共性错误模式。

生成知识点漏洞报告，包含：漏洞知识点名称和对应教材章节；错题数量和错误率；具体错误子环节（如"氧离子化合价标注"而非笼统的"化学方程式"）；漏洞严重程度评级（高/中/低）；针对性的学习建议。

用户可在"学情报告"页面查看所有漏洞报告。

关键设计点

聚类粒度要细，不能停留在"化学方程式"这种大类别，要深入到"氧离子化合价标注""反应条件遗漏""配平错误"等子环节。

漏洞报告要有可操作性，不能只说"你这里弱"，还要说"你应该怎么补"。

漏洞严重程度根据错题数量、错误率、知识点重要性综合评定。

支持用户手动标记"这个漏洞已经补上了"，系统会跟踪后续错题验证。

用户价值

小潘上传 10 道化学方程式错题后，系统提示"你在氧离子化合价标注上错误率 80%，在反应条件遗漏上错误率 60%"，他可以针对性地补这两个点，而不是盲目刷所有化学方程式题。

学生从"碎片化刷题"转向"系统性补漏"，提分效率大幅提升。

(四) 功能四：同类题分层推荐与训练

功能目标

解决痛点四（缺乏同类题训练），让每道错题都有对应的巩固训练。

功能描述

每道错题分析完成后，系统自动推荐 3-5 道同类题，并按难度分为三个等级：

基础巩固题：考查同一知识点的最基础应用，帮助学生先把概念搞懂。

中档变式题：同一知识点的常规考法和常见变式，与错题难度相当。

拔高拓展题：同一知识点的综合应用和难题，供学有余力的学生挑战。

系统根据学生的成绩水平和错题难度，默认推荐合适的起始等级，学生也可以自由切换。

核心流程

错题分析完成后，系统在错题卡片下方显示"同类题推荐"。

默认展示 2 道中档变式题，用户可展开查看基础题和拔高题。

用户点击题目开始作答。

作答后系统自动批改（客观题）或提供参考答案（主观题）。

做对的题记录为"已掌握"，做错的题自动加入错题本，进入下一轮循环。

系统根据训练结果更新知识点掌握度。

关键设计点

题目来源：题库检索+AI 生成相结合。优先从题库中检索高质量真题/模拟题，题库中没有合适题目时由 AI 生成变式题。

难度分层标准：基于知识点考查深度、计算复杂度、综合程度三个维度评定。

题量控制：每次推荐 3-5 道，避免题海战术。优志愿的学习方法建议理科每天 10-15 道题为宜，同类题训练应控制在这个范围内。

训练闭环：做错的同类题自动加入错题本，形成“错题—训练—新错题—再训练”的螺旋上升闭环。

支持“专项训练”模式：用户可以针对某个知识点漏洞，集中做一组分层训练题。

用户价值

小潘整理完“化学平衡计算”错题后，可以立即做 2 道中档变式题巩固，而不是整理完就完事；后进生从基础题开始，循序渐进，不会被难题打击信心；优等生直接挑战拔高题，满足提分需求。

（五）功能五：基于遗忘曲线的智能复习提醒

功能目标

解决痛点二（错题利用率低），让错题本从“摆设”变成“提分工具”。

功能描述

每道错题加入错题本后，系统基于艾宾浩斯遗忘曲线，自动计算复习时间点，并在合适的时间推送复习提醒。复习采用“遮住答案重做”的模式，而不是简单地“看一遍”。

复习时间点设置：

首次复习：加入错题本后第 1 天。

第二次复习：第 3 天。

第三次复习：第 7 天。

第四次复习：第 15 天。

第五次复习：考前 3 天（如果有考试日程）。

动态调整机制：如果复习时做对了，下一次复习间隔延长（如从 3 天延长到 7 天）；如果复习时做错了，复习间隔缩短（如从 7 天缩短回 3 天），并自动推送同类题强化训练；连续 3 次复习都做对，标记为“已掌握”，不再主动提醒，但保留在错题本中可随时查看。

核心流程

错题加入错题本，系统设置首次复习时间（第 2 天）。

到复习时间，系统通过小程序推送/APP 通知提醒用户。

用户点击提醒，进入复习模式。

题目默认遮住答案和解析，用户先独立重做。

做完后查看答案，自评"做对了"或"又错了"。

系统根据结果调整下一次复习时间。

所有复习任务在"复习提醒"页面集中展示，按时间排序。

关键设计点

复习不是"看题"而是"做题"，必须遮住答案让学生独立重做，这是错题复习有效的关键。

提醒时间可以自定义（如用户不希望晚上 10 点后收到提醒）。

支持"考前冲刺模式"：用户设置考试日期后，系统会在考前集中推送高频错题。

复习任务可以批量处理，用户可以一次复习 5-10 道错题。

对于已经掌握的错题，提供"移出错题本"选项，保持错题本的精简。

用户价值

小潘不再需要"想起来才复习"，系统会在最合适的时间提醒他；通过间隔重复，错题的长期记忆率大幅提升，同类题重错率从 50%降至 20%以下；考前有明确的复习清单，不再面对厚厚一本错题本无从下手。

六、辅助功能需求

（一）多模态知识点讲解

针对后进生和抽象概念，系统提供知识点的多模态讲解，包括：

图解：将抽象概念转化为示意图（如化学平衡的"天平模型"图解）。

思维导图：知识点体系的结构化展示。

步骤动画：复杂解题过程的分步动画演示。

AI 语音讲解：用户可以听 AI 讲解题目和知识点。

这一功能直接来自自我实习中"组合多模态 AI 工具，把抽象理科知识点做成思维导图、课件、图解"的实践。

（二）学情数据看板

为学生和家长提供数据可视化的学情报告，包括：

知识点掌握度热力图（红色=薄弱，绿色=掌握）。

错题趋势图（每周错题数量变化）。

复习完成率和正确率。

训练时长和提分预估。

漏洞清单和补漏进度。

(三) 错题导出与打印

支持将错题本导出为 PDF，方便学生打印出来在纸上复习。导出时可以选择：

按知识点导出；按时间导出；只导出未掌握的错题；导出时是否包含答案和解析。

七、用户流程与信息架构

(一) 用户旅程：小潘使用产品的一天

为了更直观地展示产品如何工作，我们以核心用户小潘为例，还原他使用产品后的典型一天：

周三晚上 9 点：小潘晚自习结束回家，三张化学试卷有 12 道错题。他打开“错题星”小程序，点击“拍照上传”，对着试卷逐题拍摄。OCR 自动识别题目，AI 自动标注考点和错因，12 道题用了约 15 分钟全部录入。系统提示：“检测到你本周已有 8 道化学方程式相关错题，是否查看漏洞报告？”小潘点击查看，报告显示“氧离子化合价标注错误率 80%，反应条件遗漏错误率 60%”。小潘第一次明确知道自已的问题出在哪里。

周三晚上 9 点 20 分：小潘在错题卡片下方看到“同类题推荐”，系统默认推荐了 2 道中档变式题。他做了一下，做对 1 道，做错 1 道。做错的那道自动加入错题本。系统又推荐了 1 道基础巩固题，小潘做对了。

周四早上 7 点：小潘收到小程序提醒：“你有 3 道错题今天需要复习”。他在上学路上的地铁上，用 5 分钟完成了复习。2 道做对了，1 道又错了，系统自动缩短了这道题的复习间隔。

周日晚上：小潘打开“学情报告”，看到本周化学错题数量从上周的 32 道降到了 24 道，“化学方程式”知识点的掌握度从 40%提升到了 65%。妈妈在旁边看到了数据，终于知道孩子的努力有了回报。

一个月后：月考中，小潘的化学成绩从 60 分提升到了 72 分。那道曾经错过两次的化学平衡题，这次他做对了。

(二) 页面间流转关系

六个核心页面构成完整闭环，流转关系如下：

拍照上传页 → 错题确认页 → 错题卡片页。

错题卡片页 → 同类题训练页 → 训练结果页（做错的题加入错题本）。

错题卡片页 → 复习提醒页 → 复习做题页（做对延长间隔/做错加同类题）。

拍照上传/错题本/学情报告 → 知识点漏洞报告页（错题数达到阈值触发） → 专项训练页。

学情报告页 ← 汇总所有数据。

八、AI 能力设计与 Prompt 工程

（一）AI 能力设计原则

- 原则一：AI 做辅助，人做决策。AI 负责分析、推荐和生成，但关键判断（如错因确认、复习结果自评）由用户完成。这既保证了准确性，也让学生在思考过程中加深理解。
- 原则二：Prompt 工程优先，不盲目追求模型训练。MVP 阶段优先通过精心设计的 Prompt 和工作流来实现 AI 能力，不投入大量资源做模型微调。这与我在实习中"调优 Prompt 调用 AI 工具"的方法论一致。
- 原则三：输出结构化，可验证可迭代。AI 的输出必须是结构化的（JSON 格式），便于程序处理和质量验证。建立"AI 生成—用户反馈—Prompt 调优"的闭环，持续提升输出质量。
- 原则四：理科场景适配。针对高中理科的特点（公式、图表、实验、逻辑推理），在 Prompt 设计中加入学科特定的约束和示例，提升 AI 输出的专业性。

（二）AI 能力整体架构

产品的 AI 能力分为六个模块，每个模块对应不同的 Prompt 策略：

AI 模块	核心任务	Prompt 策略	输出格式
OCR 识别	题目文字、公式、图表识别	专用 OCR 模型 + 后处理 Prompt	结构化题目文本
考点分析	考点识别、难度评定、题型分类	少样本 Prompt+ 知识点体系约束	JSON
错因分析	错误原因推断、错因标签	思维链 Prompt+ 错因分类体系	JSON
聚类分析	跨题错题聚类、漏洞报告生成	多文档分析 Prompt+ 模板约束	JSON+Markdown
题目生成	同类题生成、难度分层	角色 Prompt+ 示例约束 + 难度规则	题目文本+解析
多模态生成	图解、思维导图、讲解稿	多模态 Prompt+ 学科模板	图片/文本

（三）OCR 识别模块

能力描述

OCR 模块负责将用户拍摄的错题照片转化为结构化的文本内容。这是整个产品的入口，识别准确率直接影响后续所有 AI 分析的质量。

技术方案

MVP 阶段采用"通用 OCR+理科专用识别+Prompt 后处理"的三层方案：

通用 OCR：识别题目中的普通文字部分。

公式识别：使用专门的数学/化学公式识别引擎（如 LaTeX-OCR），将公式转化为 LaTeX 格式。

Prompt 后处理：将 OCR 原始结果传给大模型，通过 Prompt 让 AI 整理成规范的题目格式，修正识别错误。

后处理 Prompt 设计

后处理 Prompt 的核心目标是：将 OCR 的原始输出（可能有错别字、格式混乱、公式识别错误）整理为规范、可读的题目文本。Prompt 结构如下：

```
你是一个高中理科题目整理助手。请将以下 OCR 识别的原始文本整理为规范的题目格式。要求：
1. 修正明显的 OCR 识别错误（如"化字方程式"→"化学方程式"）
2. 化学方程式用标准格式书写，注明反应条件
3. 数学公式用清晰的符号表示
4. 保持题目原意，不添加或删除内容
5. 如果有多个小问，用(1)(2)(3)标注
6. 选择题的选项用 A.B.C.D. 标注
原始文本：{ocr_raw_text}
整理后的题目：
```

质量控制

OCR 结果展示给用户时，提供"编辑"按钮，用户可以修正识别错误。

用户修正后的题目作为"高质量样本"，用于后续 Prompt 优化。

统计 OCR 识别错误率，针对高频错误类型优化后处理 Prompt。

(四) 考点分析模块

能力描述

考点分析模块负责识别题目对应的知识点、题型和难度，为错题分类和同类题推荐提供基础。

知识点体系

考点分析基于预先构建的高中理科知识点体系。以高中化学为例，知识点体系分为三级：

一级：化学基本概念、元素化合物、化学反应原理、有机化学、化学实验等。

二级：如化学反应原理下分为"化学反应与能量""化学反应速率和化学平衡""水溶液中的离子平衡"等。

三级：如"化学平衡"下分为"化学平衡状态判断""化学平衡常数计算""化学平衡移动""等效平衡"等。

知识点体系与教材章节对应，确保学生能定位到课本位置。

Prompt 设计

考点分析采用少样本（Few-shot）Prompt，在 Prompt 中给出 3-5 个不同类型题目的标注示例，然后让 AI 分析新题目。Prompt 结构如下：

```
你是一个高中化学教研专家，擅长分析题目考点。请分析以下化学题目的考点、题型和难度。
知识点体系（三级）：{knowledge_point_tree}
题型分类：选择题、填空题、实验题、计算题、推断题、简答题
难度等级：1(基础)-5(竞赛)
请按以下 JSON 格式输出：
{
  "subject": "化学",
  "grade": "高三",
  "main_knowledge": "一级知识点",
  "sub_knowledge": "二级知识点",
  "detail_knowledge": "三级知识点",
  "question_type": "题型",
  "difficulty": 1-5,
  "key_points": ["考查的关键能力 1", "关键能力 2"]
}
示例 1：题目：{example_1_question} 输出：{example_1_output}
示例 2：题目：{example_2_question} 输出：{example_2_output}
待分析题目：{target_question}
输出：
```

关键设计点

知识点体系作为上下文注入 Prompt，确保 AI 输出的考点与体系一致，不会出现"自创知识点"。

难度评定采用 1-5 分制，有明确的评定标准（1 分=直接套用公式，5 分=多知识点综合+高技巧性）。

输出严格 JSON 格式，便于程序解析。

对于一道题考查多个知识点的情况，支持输出主要考点和次要考点。

(五) 错因分析模块

能力描述

错因分析模块负责推断学生做错这道题的可能原因，生成错因标签。这是从"题错了"到"为什么错"的关键一步。

错因分类体系

错因分为四大类，每类下有具体的子标签：

A. 知识点漏洞： A1 概念理解错误（对基本概念的内涵或外延理解偏差）； A2 公式/定理记错（公式记忆错误或适用条件混淆）； A3 知识点混淆（将相似知识点搞混，如"电离"和"电解"）； A4 知识点遗忘（曾经学过但忘记了）。

B. 解题思路错误： B1 方法选错（知道知识点但不知道用什么方法解）； B2 思路偏差（解题方向错误，走入死胡同）； B3 不会转化（无法将题目条件转化为数学/化学语言）； B4 缺少解题模型（不认识题型，没有对应的解题套路）。

C. 计算/操作失误： C1 计算错误（加减乘除、代数运算出错）； C2 抄写错误（抄错数字、符号、条件）； C3 单位换算错误； C4 化学方程式配平/条件错误。

D. 审题失误： D1 漏看条件（题目中的关键信息没看到）； D2 理解错题意（对题目问法理解偏差）； D3 答非所问（答案不符合题目要求）； D4 时间不够（会做但没时间做完）。

Prompt 设计

错因分析采用思维链（Chain-of-Thought）Prompt，先让 AI 分析题目考查的要点和常见错误模式，再推断最可能的错因。Prompt 结构如下：

```
你是一个有 10 年经验的高中化学老师，擅长分析学生的错题原因。请分析以下题目，并推断学生最可能的错误原因。
题目: {question}
正确答案: {correct_answer}
学生答案（如果有）: {student_answer}
错因分类体系:
A. 知识点漏洞: A1 概念理解错误, A2 公式记错, A3 知识点混淆, A4 知识点遗忘
B. 解题思路错误: B1 方法选错, B2 思路偏差, B3 不会转化, B4 缺少解题模型
C. 计算/操作失误: C1 计算错误, C2 抄写错误, C3 单位换算错误, C4 方程式配平/条件错误
D. 审题失误: D1 漏看条件, D2 理解错题意, D3 答非所问, D4 时间不够
请先思考:
1. 这道题考查的核心知识点是什么?
2. 学生在做这道题时，最容易在哪个环节出错?
3. 如果有学生答案，对比学生答案和正确答案，差异在哪里?
然后按以下 JSON 格式输出（可多选，按可能性排序）:
{
  "likely_errors": [
    {"code": "A1", "description": "概念理解错误", "confidence": 0.8, "reason": "具体原因"},
    {"code": "C4", "description": "方程式配平/条件错误", "confidence": 0.5, "reason": "具体原因"}
  ]
}
```



```
],  
  "teaching_suggestion": "针对这个错因的教学建议"  
}  
思考过程:
```

人机协作设计

错因分析采用"AI 推荐+用户确认"模式：AI 生成可能的错因标签（按置信度排序）。

用户看到推荐标签后，可以选择确认、修改或添加自定义标签。

用户确认的错因标签作为高质量训练数据，用于后续 Prompt 优化。

如果用户多次修正 AI 的错因判断，说明该类型题目的 Prompt 需要优化。

这种设计既利用了 AI 的分析能力，又保证了错因标签的准确性——因为学生自己最清楚当时为什么做错。

（六）错题聚类与漏洞报告模块

能力描述

这是本产品最核心的 AI 能力，也是与竞品差异化最大的功能。当用户在某个知识点上积累了 5 道以上错题时，系统自动进行跨题聚类分析，生成细粒度的知识点漏洞报告。

聚类分析流程

聚类分析分为三步：

第一步（错题分组）：按三级知识点将错题分组（如"化学方程式"组下有 10 道错题）；每组错题数 ≥ 5 时触发深度分析。

第二步（共性错误模式识别）：将该组所有错题的题目、错因标签、学生答案（如有）传给大模型；AI 分析这些错题的共性错误模式，识别出具体的错误子环节。

第三步（漏洞报告生成）：AI 根据分析结果，生成结构化的漏洞报告；报告包含漏洞名称、错误率、严重程度、学习建议。

Prompt 设计

聚类分析 Prompt 是本产品最复杂的 Prompt，需要处理多道错题的输入，并输出细粒度的分析结果。Prompt 结构如下：

```
你是一个高中化学教研专家，擅长通过分析学生的多道错题，定位学生的知识漏洞。  
以下是一个学生在"化学方程式"知识点下的{count}道错题：  
{for each error question:  
  错题 {index}：题目： {question}； 学生错因标签： {error_tags}； 学生答案： {student_answer}； 正确答案：
```

```
{correct_answer}}
```

请分析这些错题，回答以下问题：

1. 这些错题有哪些共性的错误模式？
2. 具体是哪些子知识点或技能环节出了问题？（要具体，不能说“化学方程式不好”）
3. 每个子环节的错误率是多少？（基于这{count}道题估算）
4. 哪些漏洞是最紧急需要补的？

请按以下 JSON 格式输出：

```
{
  "knowledge_point": "化学方程式",
  "total_errors": {count},
  "sub_vulnerabilities": [
    {
      "name": "氧离子化合价标注",
      "error_count": 8,
      "error_rate": 0.8,
      "severity": "high",
      "description": "学生在标注化合物中氧元素化合价时，经常忽略过氧化物中氧为-1 价的情况",
      "related_questions": [1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12],
      "learning_advice": "复习化合价规则，特别注意过氧化物、超氧化物中氧的化合价，做 10 道化合价标注专项练习"
    },
    {
      "name": "反应条件遗漏",
      "error_count": 6,
      "error_rate": 0.6,
      "severity": "medium",
      "description": "书写化学方程式时经常遗漏加热、催化剂、点燃等反应条件",
      "related_questions": [2, 4, 6, 8, 11, 12],
      "learning_advice": "整理常见反应的条件对照表，书写方程式时养成‘写完查条件’的习惯"
    }
  ],
  "overall_assessment": "学生在化学方程式方面的主要问题是化合价标注和反应条件，建议优先补化合价，其次是反应条件书写规范。"
}
```

分析过程：

关键设计点

粒度控制：Prompt 中明确要求“要具体，不能说‘化学方程式不好’”，强制 AI 输出细粒度的子漏洞。

错误率计算：AI 基于输入的错题数量和相关题目编号估算错误率，虽然不是精确统计，但对于 5-20 道题的小样本已经足够有参考价值。

严重程度分级：根据错误率和知识点重要性分为 high/medium/low 三级，帮助学生确定漏洞优先级。

学习建议可操作：Prompt 要求学习建议必须具体（如“做 10 道化合价标注专项练习”），不能是空话。

相关题目关联：每个子漏洞关联到具体的错题编号，学生可以点击查看对应的错题。

（七）同类题生成模块

能力描述

同类题生成模块负责根据错题的考点和难度，生成或检索同类题供学生巩固训练。采用"题库检索优先，AI 生成补充"的策略。

题库检索策略

根据错题的三级知识点和题型，从题库中检索同考点同题型的题目。

按难度分层筛选：基础题（难度 1-2）、中档题（难度 3）、拔高题（难度 4-5）。

每个难度等级选 1-2 道质量最高的题目（优先真题和名校模拟题）。

如果题库中有足够的合适题目，直接使用，不调用 AI 生成。

AI 生成 Prompt

当题库中没有合适题目时，使用 AI 生成变式题。生成 Prompt 需要严格控制题目质量和难度。

Prompt 结构如下：

```
你是一个高中化学命题专家，擅长根据原题生成高质量的同类变式题。
原题: {original_question}
原题考点: {knowledge_point}
原题难度: {difficulty}/5
目标难度: {target_difficulty}/5 (1=基础, 3=中档, 5=拔高)
生成要求:
1. 考查同一个知识点，但题目情境和数据要不同，不能只是改数字
2. 难度为{target_difficulty}/5: 基础题(1-2): 直接考查概念或公式的简单应用; 中档题(3): 常规考法，需要 1-2 步推理; 拔高题(4-5): 综合应用，需要多步推理或技巧
3. 题目表述清晰，无歧义
4. 提供详细的解题步骤和答案
5. 化学方程式要配平正确，注明反应条件
请按以下格式输出:
题目: {生成的题目}
答案与解析: {详细解析}
难度说明: {为什么这道题是{target_difficulty}难度}
```

质量控制

AI 生成题目存在"幻觉"风险（如题目出错、答案错误），因此需要多层质量控制：

生成后自检：AI 生成题目后，再用另一个 Prompt 让 AI"以学生的身份做一遍这道题"，验证答案是否正确。

难度校验：用考点分析模块重新评定生成题目的难度，确认与目标难度一致。

用户反馈：学生做题后可以标记"题目有问题"，反馈的题目进入审核队列。

人工抽检：对 AI 生成的题目进行定期人工抽检，质量不达标的题目下线并优化 Prompt。

(八) 多模态内容生成模块

能力描述

多模态模块负责将抽象知识点转化为图解、思维导图等可视化内容，主要服务于后进生和概念理解困难的学生。

图解生成

对于抽象概念（如化学平衡、电化学、遗传定律），生成示意图帮助理解。Prompt 结构如下：

你是一个擅长可视化教学的高中化学老师。请为以下知识点设计一个文字版的图解说明。

知识点: {knowledge_point}

学生常见误解: {common_misconception}

请用文字描述一个图解，包含：

1. 图解的核心比喻或模型（如“化学平衡就像一个天平”）
2. 图解的各个组成部分及其含义
3. 用这个图解如何解释这个知识点
4. 用这个图解如何解释学生的常见误解

输出格式：

图解名称：

核心比喻：

组成部分：

- 部分 1: 含义
- 部分 2: 含义

解释过程：

1. 第一步...
2. 第二步...

常见误解纠正：

文字版图解描述生成后，可以进一步传给图像生成模型（如 DALL-E、Midjourney）生成实际的图片。MVP 阶段可以先用文字图解+简单的 ASCII 图，后续再接入图像生成。

思维导图生成

对于知识点体系，生成结构化的思维导图。Prompt 结构如下：

请为以下高中化学知识点生成一个 Markdown 格式的思维导图。

知识点: {knowledge_point}

教材章节: {chapter}

要求：

1. 中心节点是知识点名称
2. 二级节点是核心概念/原理/方法
3. 三级节点是具体内容、公式、注意事项
4. 标注易错点（用 标记）
5. 标注高频考点（用 * 标记）

输出格式：

{knowledge_point}

核心概念

...

重要公式

...

易错点

...

(九) AI 输出质量保障体系

三层质量保障

层级	机制	作用
第一层	Prompt 工程	通过精心设计的 Prompt、示例和约束，提升 AI 输出的基础质量
第二层	结构化输出+程序校验	AI 输出 JSON 格式，程序校验字段完整性和格式正确性
第三层	用户反馈闭环	用户修正、标记、评价 AI 输出，形成高质量数据用于 Prompt 迭代

Prompt 迭代方法论

我在实习中沉淀了"AI 生成—课堂验证—反馈—Prompt 调优"的闭环方法论，在产品中同样适用：

- 生成：用当前版本 Prompt 生成 AI 输出。
- 验证：在真实用户场景中使用，收集用户反馈。
- 反馈：统计用户修正率、错误类型、不满意案例。
- 调优：针对高频错误案例，优化 Prompt（添加示例、调整约束、改进指令）。
- 回归测试：用历史案例测试新 Prompt，确保优化不会引入新问题。

人机边界总结

任务	AI 负责	人负责
题目识别	OCR 识别+后处理	修正识别错误
考点标注	推荐考点	确认或修改
错因分析	推荐可能的错因	确认最符合的错因
漏洞报告	生成分析报告	判断报告是否准确，标记"已补上"
同类题	检索/生成题目	做题，标记题目质量
复习调度	计算复习时间，推送提醒	完成复习，自评对错
多模态内容	生成图解/思维导图	反馈是否易懂

九、核心页面 PRD 详述（详见 vibe coding）

本章对产品的六个核心页面进行 PRD 级别的详细描述，包括页面目标、入口、布局、字段定义、交互逻辑和异常处理。所有页面设计基于移动端（小程序/APP），适配手机竖屏操作。

（一）拍照上传页

页面目标

让用户快速、准确地上传错题照片，完成 OCR 识别和初步标注，是整个产品的入口页面。

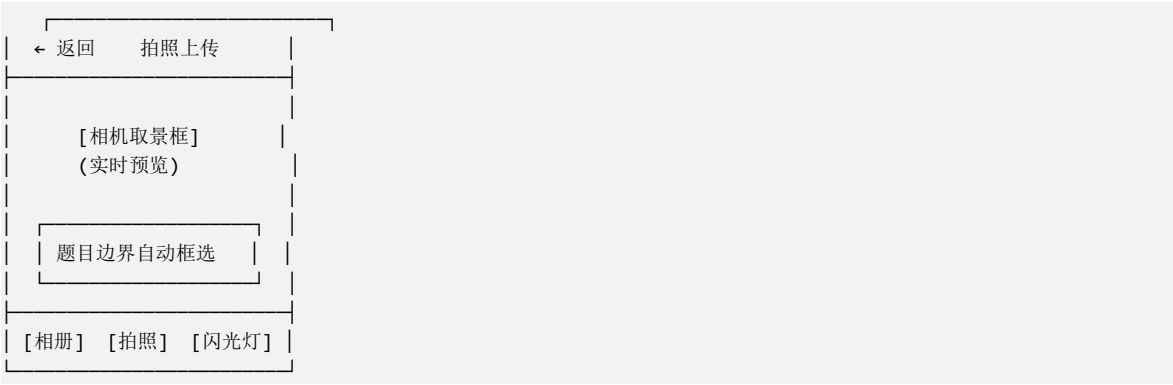
入口

首页底部中央的"拍照"按钮（主入口）。

错题本页面的"添加错题"按钮。

复习完成后的"继续上传"按钮。

页面布局（详见 vibe coding）



交互流程

步骤一（拍摄）：用户进入页面，相机自动启动，显示实时预览；系统自动检测题目边界，显示蓝色框选提示；用户对准错题，点击"拍照"按钮拍摄；拍摄后显示预览图，用户可选择"重拍"或"使用照片"。

步骤二（识别与标注）：用户确认照片后，系统进行 OCR 识别（显示加载动画，预计 3-5 秒）；识别完成后，跳转到"错题确认页"，展示识别结果；AI 自动标注学科、考点、题型、难度、错因；用户可编辑题目文本、修改标注。

步骤三（保存）：用户确认无误后，点击"保存到错题本"；系统保存错题，返回拍照页（支持连续拍摄）；如果该知识点错题数达到 5 道，弹出提示"检测到你在 XX 知识点有 N 道错题，是否查看漏洞报告？"。

字段定义

字段	类型	说明	是否必填
题目图片	image	用户拍摄的原始照片	是
题目文本	text	OCR 识别后的题目内容	是（可编辑）

学科	enum	化学/生物/物理/数学	是（AI 自动标注）
年级	enum	高一/高二/高三	是（默认用户设置的年级）
一级知识点	string	知识点体系一级分类	是（AI 自动标注）
二级知识点	string	知识点体系二级分类	是（AI 自动标注）
三级知识点	string	知识点体系三级分类	是（AI 自动标注）
题型	enum	选择/填空/实验/计算/推断/简答	是（AI 自动标注）
难度	int	1-5	是（AI 自动标注）
错因标签	array	错因分类体系中的标签	否（AI 推荐，用户确认）
学生答案	text	用户当时的答案	否
正确答案	text	题目正确答案	否
来源	enum	拍照上传/手动添加/训练做错	是
创建时间	datetime	上传时间	系统自动

异常处理

异常场景	处理方式
相机权限未开启	提示用户开启相机权限，提供设置入口
照片模糊/光线不足	提示"照片可能不清晰，建议重拍"，用户可选择继续
未检测到题目	提示"未检测到题目，请调整拍摄角度"
OCR 识别失败	提示"识别失败，请手动输入题目"，提供手动输入入口
识别结果明显错误	用户可在确认页编辑修正
网络异常	照片本地缓存，网络恢复后自动上传识别

批量上传模式

除了单题拍摄，还支持"整页拍摄"模式：用户拍摄整页试卷；系统自动识别页面中的多道题，自动切分；展示切分结果，用户可调整每道题的边界；批量识别和标注，一次性加入错题本。

（二）错题卡片页

页面目标

展示单道错题的完整信息，包括题目、错因、解析、同类题推荐和复习记录，是错题本的基本单元。

入口

错题本列表中点击某道错题。

复习提醒中点击某道题。

漏洞报告中点击相关题目。

页面布局

← 返回

错题详情

...

[题目图片]

(可点击放大)

题目:

{OCR 识别的题目文本}

学科: 化学 题型: 计算题

考点: 化学平衡常数计算

难度: ★★☆☆☆ 错因: A1

我的错因

概念理解错误 (用户确认)

[编辑错因]

答案与解析

(默认折叠, 点击展开)

同类题推荐

基础题

中档题

拔高题

复习记录

第 1 次复习: 3 天后 (待复习)

第 2 次复习: 7 天后

[移出错题本]

[导出]

核心交互

错因编辑：点击"编辑错因"，弹出错因标签选择器；展示 AI 推荐的标签（按置信度排序），用户可多选；支持自定义输入错因；修改后保存，更新错题的错因数据。

答案与解析：默认折叠，防止学生直接看答案；点击展开，显示正确答案和详细解析；如果是 AI 生成的解析，标注"AI 生成，仅供参考"。

同类题推荐：展示三个难度等级的题目卡片；每个卡片显示题目标题和难度；点击卡片进入做题页；做对的题显示"✓ 已掌握"，做错的题显示"✗ 加入错题本"。

复习记录：展示复习计划和历史复习记录；待复习的任务显示倒计时；已完成的复习显示结果（对/错）和时间。

状态定义

状态	说明	表现
待复习	加入错题本后，未到首次复习时间	显示"x 天后复习"
复习中	到了复习时间，用户尚未完成	高亮显示，推送提醒
复习中（做错）	复习时做错了	缩短复习间隔，增加同类题
已掌握	连续 3 次复习做对	绿色标记，不再主动提醒
已移出	用户手动移出错题本	归档，不在主列表显示

（三）知识点漏洞报告页

页面目标

展示某个知识点的漏洞分析结果，让学生清楚知道"我哪里弱、弱到什么程度、该怎么补"。

入口

拍照上传后达到阈值时的弹窗提示。

学情报告页面的漏洞列表。

错题本页面的"漏洞分析"标签。

页面布局

← 返回	知识点漏洞报告
化学方程式	
错题总数：12 道	错误率：67%
掌握度：★★☆☆☆	
高优先级漏洞	
氧离子化合价标注	
错误数：8	错误率：80%
过氧化物中氧为-1 价	
[查看相关错题]	[专项训练]
中优先级漏洞	
反应条件遗漏	
错误数：6	错误率：50%
[查看相关错题]	[专项训练]
已改善漏洞	

(连续 2 周无新增错题)	
漏洞趋势 (近 4 周错题数量折线图)	
学习建议 1. 复习化合价规则... 2. 做 10 道化合价专项练习 3. 整理反应条件对照表	

核心交互

漏洞卡片：每个子漏洞一张卡片，显示漏洞名称、错误数、错误率、常见错误描述；严重程度用颜色区分（红=高，黄=中，绿=已改善）；点击"查看相关错题"跳转到该漏洞对应的错题列表；点击"专项训练"进入针对该漏洞的分层训练页。

漏洞趋势图：展示近 4 周该知识点的错题数量变化，让学生看到补漏的效果（错题数是否在下降）。

学习建议：AI 生成的具体可操作建议，每条建议可以点击执行（如"做 10 道专项练习"直接跳转到训练页）。

触发条件与更新机制

触发条件：某三级知识点下错题数 ≥ 5 道时，首次生成漏洞报告。

更新机制：每新增 1 道该知识点的错题，重新计算错误率和漏洞分布；每周日凌晨全量重新分析一次。

漏洞消除：如果某子漏洞连续 2 周没有新增错题，且相关错题复习正确率 $\geq 80\%$ ，标记为"已改善"。

(四) 同类题训练页

页面目标

让学生针对错题进行同类题巩固训练，实现"错题—训练—掌握"的闭环。

入口

错题卡片页的"同类题推荐"。

漏洞报告页的"专项训练"。

训练中心的"针对错题训练"。

页面布局

← 返回	同类题训练	2/5
难度: [基础] [中档] [拔高] (当前选中中档, 高亮)		
第 2 题 / 共 5 题		
{题目内容}		
[答题区域] (客观题: 选项按钮) (主观题: 输入框)		
[上一题] [提交答案]		
提示 (可选) (点击获取解题思路提示)		

交互流程

做题: 用户选择难度等级 (默认根据学生水平推荐); 系统展示该难度下的第 1 道题; 用户作答后点击"提交答案"; 系统显示结果。

结果判定: 客观题自动批改, 显示对错; 主观题显示参考答案, 用户自评对错。

做对→显示"✓ 答对了", 可选择"下一题"; 做错→显示"✗ 答错了", 展示解析, 该题自动加入错题本, 可选择"看解析"或"下一题"。

难度切换: 用户可随时切换难度等级; 切换后从该难度的第 1 题开始; 已做过的题目记录保留。

提示功能: 用户可以点击"提示"获取解题思路提示 (不是直接给答案); 每道题最多 2 次提示; 使用提示不影响对错判定, 但记录在数据中。

训练结果页

完成一组训练后, 展示训练结果: 正确率 (X/5); 用时 (X 分钟); 新错题数 (X 道, 做错的题自动加入错题本); 知识点掌握度变化 (从 X% 提升到 Y%); 按钮: [再练一组] [查看错题] [返回]。

(五) 复习提醒页

页面目标

集中展示用户的复习任务, 驱动用户完成错题复习, 提升错题利用率。

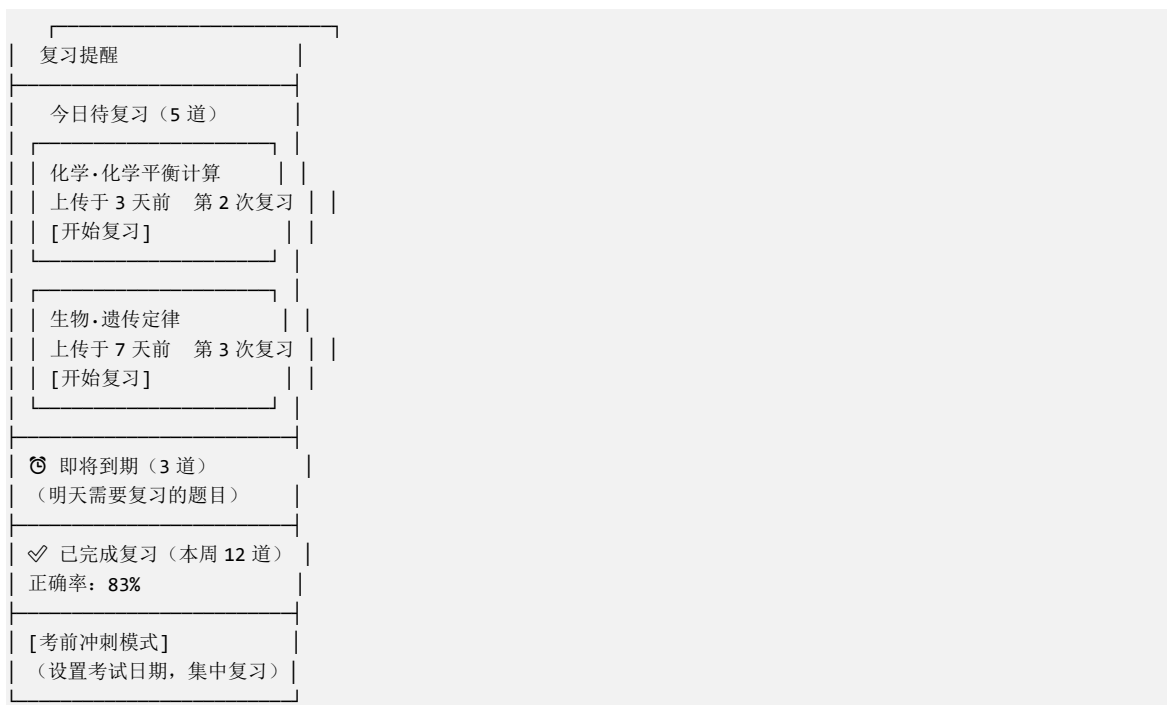
入口

底部导航栏的"复习"标签。

推送通知点击跳转。

首页的"今日复习"卡片。

页面布局



复习模式交互

复习做题：用户点击"开始复习"，进入复习模式；题目默认遮住答案和解析，用户先独立重做；客观题直接作答，主观题在输入框中写下关键步骤；提交后显示答案，用户自评"做对了"或"又错了"；系统根据结果调整复习间隔：做对→下一次复习间隔延长；做错→复习间隔缩短，自动推送 1 道同类题；复习完成后返回复习列表。

批量复习：支持"一键复习今日所有题目"，连续复习多道题；每道题之间有短暂间隔，显示进度。

考前冲刺模式：用户设置考试日期和科目；系统在考前 7 天开始，每天推送该科目高频错题（错误率最高的前 20 道）；考前 3 天推送"终极复习清单"（所有未掌握的错题）。

提醒策略

提醒时间：默认每天晚上 7 点推送复习提醒（可自定义）。

提醒内容："你有 x 道错题今天需要复习，预计用时 x 分钟"。

免打扰：晚上 10 点后不推送（可自定义）。

连续未复习：如果连续 3 天有复习任务未完成，推送提醒"你有 x 道错题已逾期，复习效果会打折扣哦"。

(六) 学情报告页

页面目标

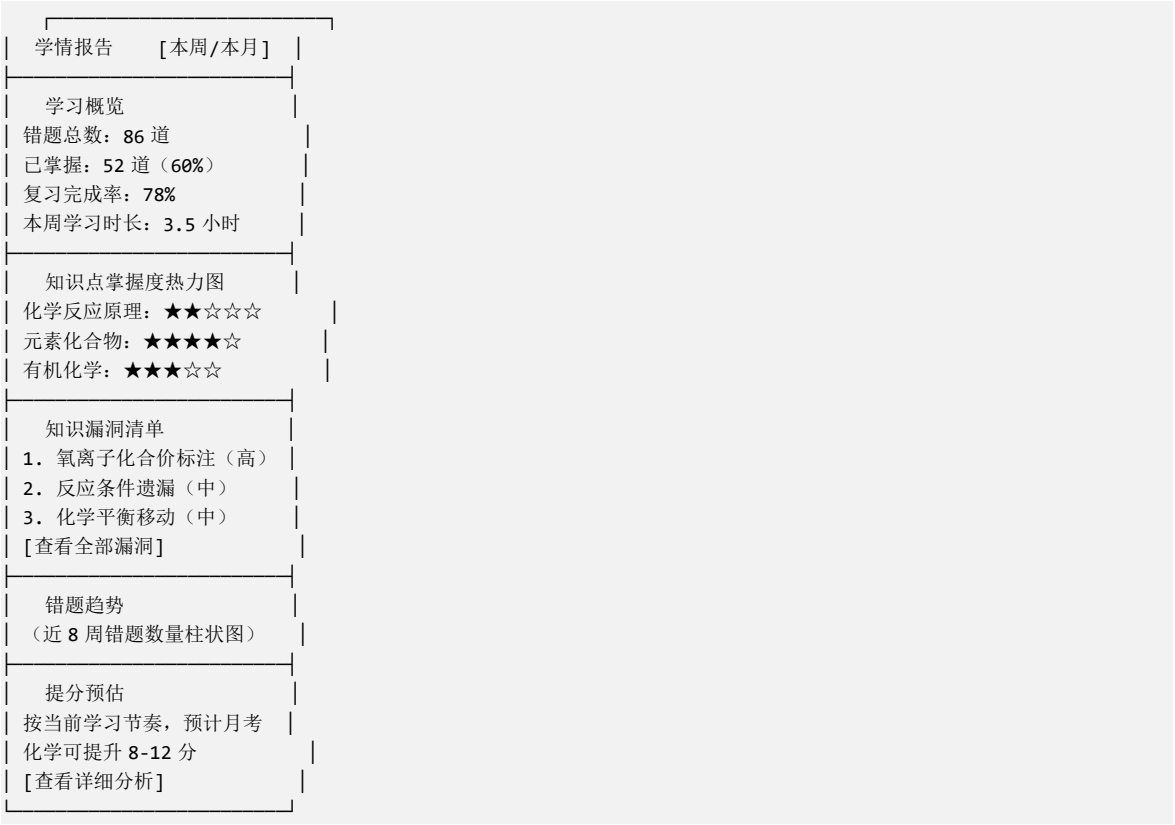
用数据可视化的方式展示学生的学习情况，让学生和家长看到进步和薄弱点，增强产品价值感知。

入口

底部导航栏的"学情"标签。

家长端（如果有）的主页面。

页面布局



数据指标定义

指标	定义	计算方式
错题总数	用户累计上传的错题数量	count(错题)
已掌握	连续 3 次复习做对的错题数	count(状态=已掌握)
掌握率	已掌握错题占比	已掌握/错题总数
复习完成率	到期复习任务中已完成的比例	已完成复习数/应复习数
知识点掌握度	某知识点的掌握程度	基于该知识点错题的复习正确率和最近错题频率综合计算
提分预估	基于学习数据预估的分数提升	模型估算，仅供参考，标注"预估"

周报/月报

每周一生成上周学习周报，推送给用户；每月 1 日生成上月学习月报。报告包含：本周错题数、复习完成率、最薄弱知识点、最大进步知识点、下周建议；支持分享报告给家长（生成分享图片）。

十、数据指标体系与埋点需求

（一）核心指标定义

除学情报告页展示的指标外，产品级核心指标按"增长—活跃—价值—收入"四类定义如下（补充）：

类别	指标	定义	目标值（MVP 验证期）
增长	注册用户数	累计注册账号数	30 名种子用户→5000 名
增长	周留存率	第 N 周仍活跃用户/第 1 周注册用户	≥50%
活跃	周闭环完成人数	每周完成"拍照—分析—训练—复习"全流程的用户数	错题星指标，持续监控
活跃	周错题上传数/用户	人均每周上传错题数量	≥3 道
价值	同类题重错率	复习或训练中再次做错的同类题占比	≤25%（基线约 45-50%）
价值	复习完成率	到期复习任务中已完成的比例	≥60%（基线约 20%）
价值	AI 错因标注准确率	用户确认 AI 错因标签的比例	≥80%
收入	付费转化率	付费用户/注册用户	3%→5%→7%
收入	月收入	月度订阅收入	MVP 期 2850 元→成长期 13.3 万元（保守估算）

(二) 关键埋点事件（补充）

为支撑上述指标，建议在以下关键节点埋点（规划补充，事件与属性可在开发前细化）：

事件	触发时机	关键属性
拍照上传完成	用户确认照片进入识别	学科、单题/整页、识别耗时、是否编辑识别结果
错题保存	错题卡片保存成功	学科、考点、题型、难度、错因标签
漏洞报告查看	用户打开漏洞报告页	知识点、漏洞数、是否发起专项训练
同类题作答	用户提交答案	难度等级、题目来源（题库/AI生成）、对错
复习完成	用户自评复习结果	学科、第几次复习、自评结果、是否触发同类题
训练结果页展示	训练组完成	正确率、用时、掌握度变化
学情报告查看/分享	打开或分享学情报告	周/月维度、是否分享
付费转化	用户完成购买	付费来源页面、套餐类型（月卡/年卡）

(三) 指标看板与周报（补充）

按周/月维度输出"增长—活跃—价值—收入"四类指标，与 BRD 商业 KPI 对齐。

每周迭代评审会同步查看指标变化，作为 Prompt 优化与产品迭代的依据（与第八章"每周迭代机制"衔接）。

十一、方案验证与数据佐证

(一) 数据来源说明

本章的效果数据来自我在武汉前程高考教育中心的真实教学实习（2025 年 1 月至 2026 年 6 月）。在实习期间，我将本产品方案中的核心方法论（AI 错题分析、个性化学习路径、多模态内容、闭环迭代）应用于实际教学中，累计辅导高三学生 30 余人，授课时长超过 800 小时。

需要明确的是：这些数据是"方法论验证"的数据，而非"产品上线后"的数据。因为产品尚未开发上线，所以数据反映的是"如果按照这套产品逻辑去做教学，能达到什么效果"。这为产品的价值提供了真实的教学场景佐证，但产品上线后的实际效果还需要进一步的 A/B 测试验证。

(二) 教学实践核心数据

学员提分数据

在我辅导的 30 余名学生中，化学和生物两科的提分情况如下：

指标	数据	说明
辅导学员总数	30+ 人	高三化学、生物一对一
单科最高提分	30 分	化学，从 55 分提升至 85 分（满分 100）
平均提分	15-20 分	辅导周期 3-6 个月的学员
提分率	90% 以上	绝大多数学员成绩有明显提升
家长满意度	100%	续费率 100%

这些数据的取得，核心依赖于以下几个与本产品方案直接对应的教学方法：精准错题分析——不盲目刷题，而是通过分析学生的错题找到知识漏洞；个性化训练方案——针对每个学生的漏洞，定制不同难度和数量的训练题；定期复习机制——按照遗忘曲线安排错题复习，确保错题真正掌握；多模态讲解——对抽象知识点用图解、思维导图等方式讲解。

效率提升数据

在教学内容生产和教研环节，AI 工具的应用带来了显著的效率提升：

单知识点教学内容生产：从传统方式的 60 分钟缩短至 24 分钟，效率提升 60%（包括知识点梳理、例题选择、练习题设计、讲解稿撰写；AI 辅助后，用 Prompt 生成初稿，老师审核修改）。

错题集定制（每个学生每周）：从 45 分钟缩短至 15 分钟，效率提升 67%（传统方式需要手动从题库中找题、排版；AI 辅助后，输入学生的错题和薄弱知识点，用 Prompt 生成针对性的错题集）。

知识点图解和思维导图制作：从 90 分钟缩短至 30 分钟，效率提升 67%（用多模态 AI 工具生成初稿，老师调整后使用）。

教研流程整体效率提升 40% 以上（包括备课、出题、批改、学情分析等全流程）。

学员学习行为变化

行为指标	辅导前	辅导后（2 个月）
每周错题整理时间	平均 3.5 小时	平均 1 小时（老师协助分析，学生专注于理解和训练）
错题复习率	约 25%（想起来才看）	约 75%（按复习计划执行）
同类题重错率	约 50%	约 20%
每周有效训练题量	约 30 道（大量重复低效题）	约 20 道（精准针对漏洞）

这些数据说明，提分的关键不是"做更多题"，而是"做对题、复习对题"。

(三) 核心用户案例追踪：小潘

辅导前状态

小潘是高三学生，化学成绩稳定在 60 分左右。他的核心问题：每周化学错题 30+道，坚持手抄，单周耗时超 3 小时；错题本整理后不复习，3 个月后同类题重错率约 50%；不知道自己的知识漏洞在哪里，盲目刷题。

干预措施

第一周（建立错题分析体系）：不再让小潘手抄错题，而是让他拍照发给我，我用 AI 工具整理和分析；对小潘过去一个月的 50 道错题进行聚类分析，发现两大漏洞——氧离子化合价标注（错误率 80%）和化学平衡常数计算（错误率 70%）；小潘第一次清楚地知道问题出在哪里。

第二至四周（针对性训练+复习机制）：针对"化合价标注"漏洞，安排 10 道基础题+10 道中档题的专项训练；针对"化学平衡计算"漏洞，安排 5 道基础题+8 道中档题的专项训练；建立复习计划：每道错题在第 1、3、7 天复习；用图解方式讲解化学平衡的"天平模型"，帮助理解抽象概念。

第五至八周（巩固+拔高）：基础漏洞补上后，逐步增加中档题和拔高题的比例；每周做一次错题复盘，检查漏洞是否改善；训练小潘自己分析错题的能力。

辅导效果

时间节点	化学成绩	周错题数	同类题重错率	错题整理时间
辅导前	60 分	32 道	50%	3.5 小时
第 4 周	68 分	25 道	30%	1 小时
第 8 周	75 分	18 道	20%	40 分钟
第 12 周（月考）	78 分	15 道	15%	30 分钟

关键变化：成绩提升——从 60 分提升到 78 分，提升 18 分；错题减少——周错题数从 32 道降到 15 道，说明漏洞在逐步补上；重错率下降——从 50%降到 15%，说明错题复习真正发挥了作用；时间节省——错题整理时间从 3.5 小时降到 30 分钟，节省了大量时间用于有效训练。

小潘的案例验证了本产品方案的核心逻辑：精准定位漏洞→针对性训练→科学复习→持续提分。如果将这套方法论产品化，让学生自己就能完成这个闭环，将能帮助更多像小潘这样的学生。

（四）业务闭环迭代方法论

在实习过程中，我沉淀了一套"AI 生成—课堂验证—反馈—Prompt 调优"的业务闭环方法论，这套方法论同样适用于本产品的持续迭代。

闭环四步

第一步（AI 生成）：用当前版本的 Prompt 生成教学内容（错题分析、练习题、讲解稿等）；记录生成时间和 Prompt 版本。

第二步（课堂验证）：在实际教学中使用 AI 生成的内容；观察学生的反应（是否理解、是否有错误、难度是否合适）；记录使用效果和问题。

第三步（反馈收集）：收集学生的反馈（"这道题的解析我看不懂""这个图解很有帮助"）；收集自己的教学反思（"这个 Prompt 生成的题目难度偏高""错因分析不够准确"）；将反馈分类：内容错误、难度不当、表述不清、结构问题等。

第四步（Prompt 调优）：针对反馈的问题优化 Prompt，常见优化手段包括添加更明确的约束（如"难度必须是 3/5，不能超过"）、添加示例（Few-shot，给 AI 看正确的输出样例）、调整指令顺序（把最重要的要求放在前面）、增加角色设定（如"你是有 10 年经验的高中化学老师"）；优化后用历史案例做回归测试，确保优化不会引入新问题。

迭代案例一：错因分析 Prompt 的优化

初始版本问题：错因分析太笼统，经常输出"知识点掌握不牢"这种没有操作性的标签；不同题目给出的错因标签不一致，难以聚类。

优化过程：建立标准化的错因分类体系（A/B/C/D 四大类，每类 4 个子标签）；在 Prompt 中注入完整的错因分类体系；添加 3 个不同类型题目的错因分析示例；要求 AI 输出 JSON 格式，包含错因代码、描述、置信度和原因。

优化效果：错因标签的标准化率从约 40%提升到 90%以上；错因分析的细粒度显著提升，从"知识点掌握不牢"变为"A1 概念理解错误：对化学平衡常数的表达式理解偏差"；为后续的错题聚类和漏洞报告提供了高质量的数据基础。

迭代案例二：同类题生成 Prompt 的优化

初始版本问题：AI 生成的题目有时只是改了数字，考点和解题思路完全一样，起不到变式训练的作用；偶尔出现题目出错（如化学方程式未配平）的情况。

优化过程：在 Prompt 中明确要求"考查同一个知识点，但题目情境和数据要不同，不能只是改数字"；增加"生成后自检"环节——AI 生成题目后，再用一个 Prompt 让 AI"以学生身份做一遍"，验证答案；添加难度评定标准，要求 AI 说明"为什么这道题是 X 难度"；对化学方程式等易错内容，增加"配平检查"的专门指令。

优化效果：变式题的质量显著提升，不再是简单改数字；题目出错率从约 15%降到 5%以下；难度分层的一致性提升。

（五）产品 MVP 验证计划

虽然教学实践已经验证了方法论的有效性，但产品上线后还需要通过 MVP 测试验证产品化后的效果。以下是 MVP 验证计划：

验证目标

可用性验证：用户能否顺利完成"拍照上传—查看分析—做同类题—复习"的核心流程。

效果验证：使用产品 4 周后，学生的错题重错率是否显著下降。

留存验证：用户是否愿意持续使用，周留存率是多少。

AI 质量验证：AI 的考点标注、错因分析、题目生成的准确率是否达到可用水平。

验证方案

测试对象：招募 30 名高中理科生（化学或生物），覆盖中等生、后进生、优等生三类。

测试周期：4 周。

测试流程：第 0 周——基线测试，记录学生当前成绩、错题数、重错率；第 1-4 周——学生使用产品，每周至少上传 3 次错题；第 4 周末——复测，记录成绩、错题数、重错率；结束后——用户访谈，收集使用体验和改进建议。

核心指标：周错题整理时间从基线 3 小时降至 1 小时以内；同类题重错率从 45%降至 25%以下；复习完成率从 20%提升至 60%以上；周留存率目标 50%以上；AI 错因标注准确率目标 80%以上。

迭代机制

MVP 测试期间，建立每周迭代机制：每周收集用户反馈和 AI 输出质量数据；每周优化 Prompt 和产品体验；每周发布小版本更新；4 周后输出完整的验证报告和迭代路线图。

(六) 数据局限性说明

为了保持客观，需要说明本章数据的局限性：

样本量有限：教学实践的样本为 30 余名一对一辅导学生，不代表大规模用户的效果。

场景差异：一对一辅导有老师的人工介入，产品化后用户自主使用的效果可能不同。

时间周期：教学实践的辅导周期为 3-6 个月，产品 MVP 测试仅 4 周，短期效果可能有限。

学科局限：数据主要来自化学和生物，物理和数学的效果需要单独验证。

非对照实验：没有设置对照组，提分可能受到其他因素影响（如学生自身努力、学校教学等）。

尽管有这些局限性，教学实践的数据仍然为产品方案提供了有价值的佐证——核心方法论在真实场景中是有效的，产品化的目标是将这套方法论规模化、自动化，让更多学生受益。

十二、非功能需求

(一) 性能需求（补充）

OCR 识别在 3-5 秒内返回结果（对应拍照上传页“预计 3-5 秒”的设计预期）。

核心页面加载时间<2 秒。

支持弱网环境：网络异常时照片本地缓存，恢复后自动上传识别。

复习提醒推送延迟<1 分钟。

(二) 安全与隐私（补充）

用户数据传输和存储均加密处理。

遵循最小必要原则，仅收集产品功能必需的信息（错题图片、学习记录），不收集与功能无关的个人信息。

家长同意机制：注册时填写家长手机号，通过家长验证后使用，或采用“家长账号+学生子账号”模式。

用户可随时删除自己的错题数据和账号（数据删除权）。

年龄分级：产品面向 14 岁以上高中生，不面向 14 岁以下儿童。

(三) 可用性与防沉迷（补充）

连续使用超过 30 分钟提醒休息。

晚上 10 点后默认进入护眼模式，减少蓝光。

用户可设置免打扰时段，不接收推送。

家长账号可查看孩子使用时长并设置使用限制。

(四) 兼容性 (补充)

支持主流 iOS/Android 机型与微信小程序平台。

所有页面适配手机竖屏操作。

十三、附录

(一) 错因分类体系 (A/B/C/D 四类 16 项)

大类	子标签	说明
A. 知识点漏洞	A1 概念理解错误	对基本概念的内涵或外延理解偏差
A. 知识点漏洞	A2 公式/定理记错	公式记忆错误或适用条件混淆
A. 知识点漏洞	A3 知识点混淆	将相似知识点搞混，如"电离"和"电解"
A. 知识点漏洞	A4 知识点遗忘	曾经学过但忘记了
B. 解题思路错误	B1 方法选错	知道知识点但不知道用什么方法解
B. 解题思路错误	B2 思路偏差	解题方向错误，走入死胡同
B. 解题思路错误	B3 不会转化	无法将题目条件转化为数学/化学语言
B. 解题思路错误	B4 缺少解题模型	不认识题型，没有对应的解题套路
C. 计算/操作失误	C1 计算错误	加减乘除、代数运算出错
C. 计算/操作失误	C2 抄写错误	抄错数字、符号、条件
C. 计算/操作失误	C3 单位换算错误	单位换算出错
C. 计算/操作失误	C4 化学方程式配平/条件错误	配平或条件书写错误
D. 审题失误	D1 漏看条件	题目中的关键信息没看到
D. 审题失误	D2 理解错题意	对题目问法理解偏差
D. 审题失误	D3 答非所问	答案不符合题目要求
D. 审题失误	D4 时间不够	会做但没时间做完

(二) 复习时间点与动态调整规则

复习时间点：第 1 天（首次）、第 3 天、第 7 天、第 15 天、考前 3 天（如有考试日程）。

动态调整：做对→下一次复习间隔延长（如 3 天延长到 7 天）；做错→复习间隔缩短（如 7 天缩短回 3 天）并推送同类题强化训练。

掌握判定：连续 3 次复习做对，标记为"已掌握"，不再主动提醒。